

Speed & Accuracy Test (SAT)

SAT # 25

Topic : RAY OPTICS & OPTICAL INSTRUMENTS



Click Here To Join our
Telegram Channel

Time : 60 Minutes

Maximum Marks : 180

Important Instructions / महत्वपूर्ण निर्देश

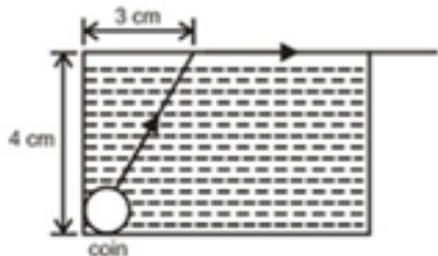
Do not open this Test Booklet until you are asked to do so

इस परीक्षा पुस्तिका को जब तक ना खोलें जब तक कहा न जाए।

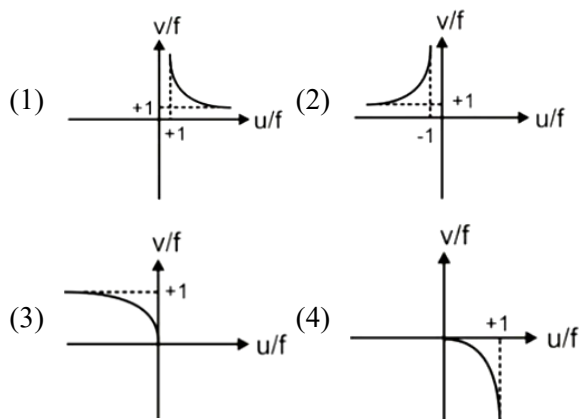
- Duration of Test is **60 Minute** and Questions Paper Contains **45 Questions**. The Max. Marks are **180**.
परीक्षा की अवधि **60** मिनट है **45** प्रश्न है **180** है।
- Student can not use log tables and calculators or any other material in the examination hall.
विद्यार्थी परीक्षा कक्ष में लोग टेबल, कैल्कुलेटर या किसी अन्य सामग्री का उपयोग नहीं कर सकता है
- Before attempting the question paper ensure that it contains all the pages and that no question is missing.
प्रश्न पत्र हल करने से पहले विद्यार्थी आश्वस्त हो जाए कि इसमें सभी पेज संलग्न है
- Each correct answer carries 4 marks, while **1 mark will be deducted for every wrong answer**. Guessing of answer is harmful.
प्रत्येक सही उत्तर के 4 अंक है प्रत्येक गलत उत्तर पर 1 अंक काट लिया जाएगा। उत्तर को अनुमान से भरना हानिकारक हो सकता है
- A candidate has to write his / her answers in the OMR sheet by darkening the appropriate bubble with the help of **Blue / Black Ball Point Pen only** as the correct answer(s) of the question attempted.
परीक्षार्थी को हल किये गये प्रश्न का उत्तर OMR उत्तर पुस्तिका में सही स्थान पर **केवल नीले / काले बॉल पॉइन्ट पेन** के द्वारा उचित गोले को गहरा करके देना है
- Use of Pencil is strictly prohibited.**
पेन्सिल का प्रयोग सर्वथा वर्जित है
- Do analysis of this paper in performa provided along with this paper.
इस पेपर का साथ में दिए गये प्रारूप में अवश्य ही विश्लेषण करें।

Topic : Ray Optics & Optical Instruments

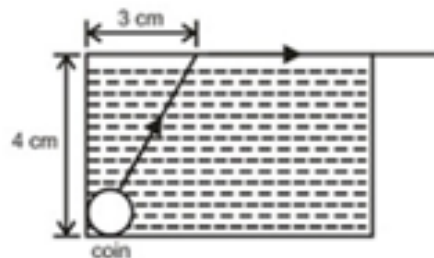
1. A small coin is resting on the bottom of a beaker filled with liquid. A ray of light from the coin travels upto the surface of the liquid and moves along its surface. How fast is the light travelling in the liquid?



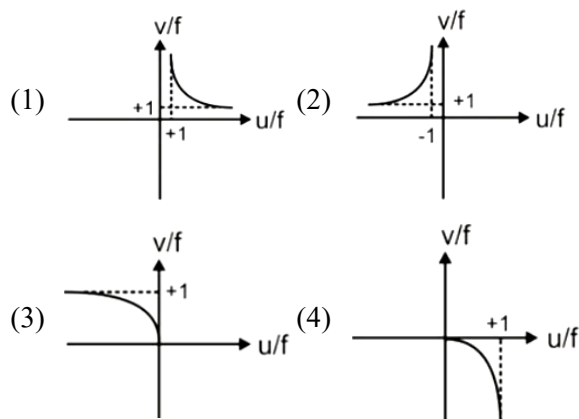
- (1) 2.4×10^8 m/s (2) 3.0×10^8 m/s
(3) 1.2×10^8 m/s (4) 1.8×10^8 m/s
2. A ray of light is incident at an angle of 60° on one face of a prism of angle 30° . The emergent ray of light makes an angle of 30° with incident ray. The angle made by the emergent ray with second face of prism will be:
- (1) 0° (2) 90° (3) 30° (4) 45°
3. A real inverted image in a concave mirror is represented by the graph (u , v , and f are coordinates)



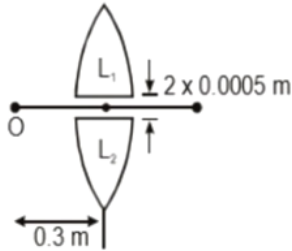
1. एक छोटा सिक्का द्रव से भरे एक बीकर के वेंडे में चित्रानुसार स्थिर अवस्था में है। प्रकाश की एक किरण सिक्के से चलकर सतह तक आती है एवं सतह के अनुदिश चली जाती है। तो द्रव में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए ?



- (1) 2.4×10^8 m/s (2) 3.0×10^8 m/s
(3) 1.2×10^8 m/s (4) 1.8×10^8 m/s
2. प्रकाश की एक किरण 30° प्रिज्म कोण वाले प्रिज्म की एक सतह पर 60° के कोण पर आपतित होती है। निर्गत किरण आपतित किरण के साथ 30° का कोण बनाती है। तो निर्गत किरण प्रिज्म की एक दूसरी सतह पर कितना कोण बनाती है।
- (1) 0° (2) 90° (3) 30° (4) 45°
3. अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिम्ब का ग्राफ होगा (जहाँ u , v एवं f निर्देशांक है)

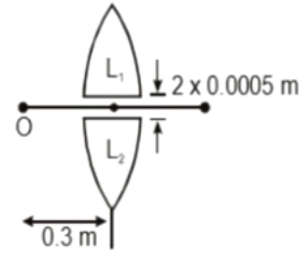


4. A point object O is placed at a distance of 0.3 m from a convex lens of focal length 0.2 m. It is then cut into two halves each of which is displaced by 0.0005 m as shown in figure. Distance of image formed from the lens is-



- (1) 30 cm (2) 40 cm
(3) 50 cm (4) 60 cm
5. A screen is placed 90 cm from an object. The image of an object on the screen is formed by a convex lens at two different locations separated by 20 cm. The focal length of the lens is
- (1) 18 cm
(2) 21.4 cm
(3) 60 cm
(4) 85.6 cm
6. It is desired to make a converging achromatic combination of mean focal length 50cm by using two lenses of materials A and B. If the dispersive power of A and B are in ratio 1 : 2, the focal lengths of the convex and the concave lenses are respectively
- (1) 25 cm and 50 cm
(2) 50 cm and 25 cm
(3) 50 cm and 100 cm
(4) 100 cm and 50 cm

4. एक बिन्दु वस्तु O को 0.2 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस से 0.3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इसे दो भागों में चित्रानुसार काटकर एक दूसरे से 0.0005 मीटर की दूरी पर रखा गया हो तो लेंस से प्रतिबिम्ब की दूरी होगा -



- (1) 30 cm (2) 40 cm
(3) 50 cm (4) 60 cm
5. एक पर्दे को वस्तु से 90 सेमी की दूरी पर रखा गया है। उत्तल लेंस की दो स्थितियों के लिये वस्तु का पर्दे पर प्रतिबिम्ब प्राप्त होता है। यदि लेंसों का प्रतिस्थापन 20 सेमी हो तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए।
- (1) 18 cm
(2) 21.4 cm
(3) 60 cm
(4) 85.6 cm
6. दो पदार्थों A तथा B से बने दो लेंसों द्वारा अभिसारित अवर्णक युग्म प्राप्त किया जाता है तथा माध्य फोकस दूरी 50 सेमी है। यदि A तथा B के वर्ण विक्षेपण क्षमताओं का अनुपात 1 : 2 हो तो उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस की फोकस दूरियां होगी।
- (1) 25 cm and 50 cm
(2) 50 cm and 25 cm
(3) 50 cm and 100 cm
(4) 100 cm and 50 cm



7. A converging lens having magnitude of focal length as f_1 is kept coaxially in contact with a diverging lens having magnitude of focal length as f_2 . The focal length of the combination would be :

(1) $\frac{f_1 f_2}{f_2 - f_1}$ (2) $\frac{f_1 + f_2}{f_1 f_2}$
 (3) $\frac{f_1 - f_2}{f_1 f_2}$ (4) $\frac{f_1 f_2}{f_1 + f_2}$

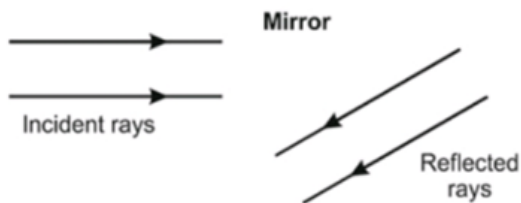
8. A convex lens is immersed in a liquid, whose refractive index is equal to the refractive index of the material of the lens. Then its focal length will

- (1) decreases
 (2) becomes zero
 (3) become infinite
 (4) remains the same

9. An object is approaching a thin convex lens of focal length 0.3 m with a speed of 0.01 m/s. the magnitude of the rate of change of lateral magnification of image when the object is at a distance of 0.4 m from the lens

(1) 0.3 s^{-1} (2) 0.6 s^{-1}
 (3) 0.15 s^{-1} (4) -0.3 s^{-1}

10. The mirror in the below case is



- (1) Convex (2) Concave
 (3) Plane (4) None of these

7. एक अभिसारी लेंस जिसकी फोकस दूरी का परिमाण f_1 है को एक अपसारी लेंस जिसकी फोकस दूरी का परिमाण f_2 है, को समाक्षीय रूप से सम्पर्क में रखा गया है, तो संयोजन की फोकस दूरी है

(1) $\frac{f_1 f_2}{f_2 - f_1}$ (2) $\frac{f_1 + f_2}{f_1 f_2}$
 (3) $\frac{f_1 - f_2}{f_1 f_2}$ (4) $\frac{f_1 f_2}{f_1 + f_2}$

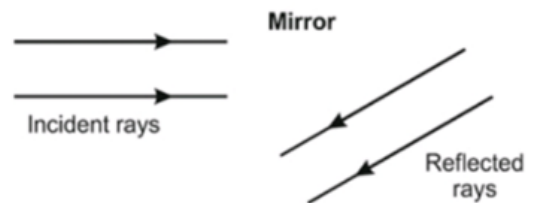
8. एक उत्तल लेंस को द्रव में डुबोया गया है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर है, तो इसकी फोकस दूरी

- (1) घट जायेगी
 (2) शून्य हो जायेगी
 (3) अनन्त हो जायेगी
 (4) समान रहेगी

9. एक वस्तु 0.3 मीटर वाले उत्तल लेंस की ओर 0.01 मीटर/सेकण्ड की चाल से आ रही हो तो प्रतिबिम्ब के पार्श्व आवर्धन में परिवर्तन की दर क्या होगी जब वस्तु लेंस से 0.4 मीटर की दूरी पर है

(1) 0.3 s^{-1} (2) 0.6 s^{-1}
 (3) 0.15 s^{-1} (4) -0.3 s^{-1}

10. निम्न स्थिति के लिये दर्पण होगा

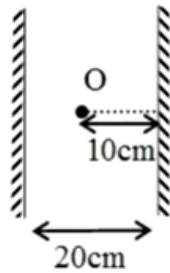


- (1) उत्तल (2) अवतल
 (3) समतल (4) इनमें से कोई नहीं

11. In a pond of water, a flame is held 2m above the surface of the water. A fish is at depth of 4m from the water surface. Refractive index of water is 1.33. The apparent height of the flame from the eyes of the fish is

(1) 5.5 m (2) 6 m
(3) $8/3$ m (4) $20/3$ m

12. Two plane mirrors are kept parallel at 20 cm from each other. A point object O is placed exactly in between them. Calculate distance between second image formed by two mirrors.



(1) 80 cm (2) 60 cm
(3) 40 cm (4) 10 cm

13. An observer looks at a distant tree of height 10 m with a telescope of magnifying power of 20. To the observer the tree appears as

(1) 20 times taller (2) 20 times nearer
(3) 10 times taller (4) 10 times nearer

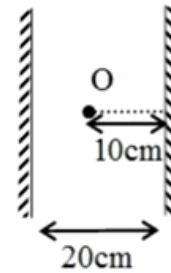
14. Near and far points of human eye are

(1) 25 cm and infinite
(2) 25 cm and 100 cm
(3) 55 cm and 200 cm
(4) 0 cm and 25 cm

11. पानी के तालाब में, पानी की सतह से 2 मीटर की गहराई पर एक फ्लेम रखा गया है। एक मछली पानी की सतह से 4 मीटर की गहराई पर स्थित है। पानी का अपवर्तनांक 1.33 हो तो मछली की आंख से फ्लेम की आभासी ऊंचाई होगी

(1) 5.5 m (2) 6 m
(3) $8/3$ m (4) $20/3$ m

12. दो समतल दर्पण एक दूसरे से 20 सेमी की दूरी पर समानान्तर रखे हुए हैं। एक बिन्दु वस्तु O को दर्पणों की ठीक बीच में रखा गया हो तो दोनों दर्पणों द्वारा बने द्वितीय प्रतिबिम्बों के बीच की दूरी होगी



(1) 80 cm (2) 60 cm
(3) 40 cm (4) 10 cm

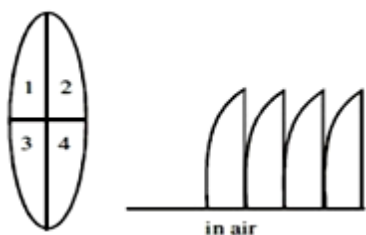
13. एक प्रेक्षक 10 मीटर ऊँचाई की एक दूरस्थ पेड़ को 20 आवर्धन क्षमता वाले दूरदर्शी से देखता है तो उसे पेड़ दिखाई देगा

(1) 20 गुना लम्बा (2) 20 गुना नजदीक
(3) 10 गुना लम्बा (4) 10 गुना नजदीक

14. मानव नेत्र के लिये नजदीक एवं दूर बिन्दु है

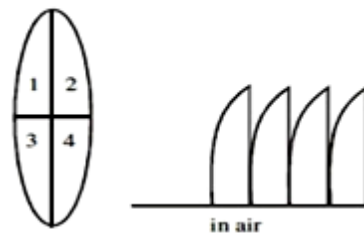
(1) 25 सेमी एवं अनन्त
(2) 25 सेमी एवं 100 सेमी
(3) 55 सेमी एवं 200 सेमी
(4) 0 सेमी एवं 25 सेमी

15. If two mirrors are kept at 60° to each other, then the number of images formed by them is
 (1) 5 (2) 6 (3) 7 (4) 8
16. A point object moving with velocity $\vec{v}_0 = 2\hat{i} - 3\hat{j} + 4\hat{k}$ in front of a moving plane mirror whose normal is along x-axis. The mirror is moving with velocity $\vec{v}_m = \hat{i} - 4\hat{j} + 2\hat{k}$. Find the velocity vector of image.
 (1) $-5\hat{j}$
 (2) $-3\hat{j} + 4\hat{k}$
 (3) $-4\hat{j} + 2\hat{k}$
 (4) $2\hat{i} - 3\hat{j} + 2\hat{k}$
17. A ray of light is incident normally on one of the faces of prism of apex angle 30° and refractive index $\sqrt{2}$. The angle of deviation of the ray is
 (1) 30° (2) 45°
 (3) 15° (4) None of these
18. The given lens is broken into four parts and rearranged closely as shown. If the initial focal length is f then after rearrangement the equivalent focal length is



- (1) f (2) $f/2$ (3) $f/4$ (4) $4f$

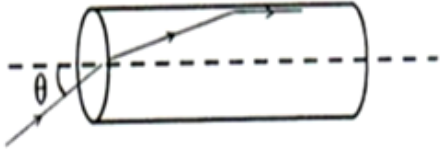
15. यदि दो दर्पण एक दूसरे से 60° के कोण पर हो तो बने प्रतिबिम्बों की संख्या होगी
 (1) 5 (2) 6 (3) 7 (4) 8
16. एक बिन्दु वस्तु एक समतल दर्पण की ओर जिसका लम्ब x-अक्ष के अनुदिश है $\vec{v}_0 = 2\hat{i} - 3\hat{j} + 4\hat{k}$ वेग से चल रही है। यदि दर्पण का वेग $\vec{v}_m = \hat{i} - 4\hat{j} + 2\hat{k}$ हो तो प्रतिबिम्ब का सदिश वेग होगा
 (1) $-5\hat{j}$
 (2) $-3\hat{j} + 4\hat{k}$
 (3) $-4\hat{j} + 2\hat{k}$
 (4) $2\hat{i} - 3\hat{j} + 2\hat{k}$
17. प्रकाश की एक किरण 30° प्रिज्म कोण एवं $\sqrt{2}$ अपवर्तनांक वाले प्रिज्म के किसी एक फलक पर अभिलम्बवत आपतित होती है तो किरण का विचलन कोण होगा
 (1) 30° (2) 45°
 (3) 15° (4) इनमें से कोई नहीं
18. एक लेंस को चार भागों में काटकर चित्रानुसार व्यवस्थित किया गया है। यदि प्रारम्भिक फोकस दूरी f हो तो तुल्य फोकस दूरी होगी



- (1) f (2) $f/2$ (3) $f/4$ (4) $4f$

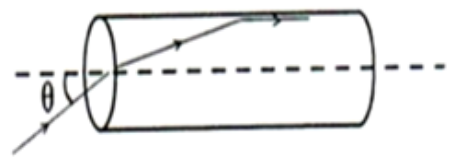
- | | |
|--|--|
| <p>19. If a piece of plane glass is placed on a word with letters of different colours, then the colour of the letter which will appear to be least raised is</p> <p>(1) red</p> <p>(2) green</p> <p>(3) yellow</p> <p>(4) violet</p> <p>20. When an object is at a distance x and y from a lens, a real image and a virtual image are formed respectively having the same magnification. The focal length of the lens is</p> <p>(1) $(x + y)/2$</p> <p>(2) $x - y$</p> <p>(3) $\sqrt{xy}$</p> <p>(4) $x + y$</p> <p>21. The magnifying power of a telescope is 10 and length of telescope is 1.1 m for normal adjustment. The magnification when image is formed at least distance of distinct vision is –</p> <p>(1) 14</p> <p>(2) 6</p> <p>(3) 16</p> <p>(4) 18</p> <p>22. An object is placed at a distance of $\frac{f}{2}$ from a convex lens of focal length f. The image will be</p> <p>(1) At one of the foci, virtual and double its size</p> <p>(2) Is greater than 1.5 but less than 2.0</p> <p>(3) At $2f$, virtual and erect</p> <p>(4) None of the above</p> | <p>19. समतल काँच के एक टुकड़े को चार भिन्न रंगों के अक्षरों पर रखा गया है। तो कौन सा अक्षर सबसे कम उठा हुआ प्रतीत होगा</p> <p>(1) लाल</p> <p>(2) हरा</p> <p>(3) पीला</p> <p>(4) बैंगनी</p> <p>20. जब एक वस्तु को लेंस से x तथा y दूरी पर रखते हैं तो उसका वास्तविक एवं आभासी प्रतिबिम्ब समान आवर्धन के बनते हैं तो लेंस की फोकस दूरी होगी</p> <p>(1) $(x + y)/2$</p> <p>(2) $x - y$</p> <p>(3) $\sqrt{xy}$</p> <p>(4) $x + y$</p> <p>21. एक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता सामान्य संयोजन के लिये 10 तथा दूरदर्शी के लम्बाई 1.1 मीटर हैं। तो आवर्धन क्षमता जब प्रतिबिम्ब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है।</p> <p>(1) 14</p> <p>(2) 6</p> <p>(3) 16</p> <p>(4) 18</p> <p>22. एक वस्तु को f दूरी वाले एक उत्तल लेंस से $\frac{f}{2}$ दूरी पर रखते हैं। तो प्रतिबिम्ब बनेगा</p> <p>(1) किसी एक फोकस पर, आभासी एवं आकार में दुगुना</p> <p>(2) 1.5 से बड़ा तथा 2.0 से छोटा</p> <p>(3) $2f$ पर आभासी एवं सीधा</p> <p>(4) उपरोक्त कोई नहीं</p> |
|--|--|

23. A transparent solid cylindrical rod has a refractive index of $\frac{2}{\sqrt{3}}$. It is surrounded by air. A light ray is incident at the midpoint of one end of the rod as shown in figure. The incident angle is θ for which the light ray grazes along the wall of the rod is



- (1) $\sin^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)$ (2) $\sin^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$
 (3) $\sin^{-1}\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)$ (4) $\sin^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$
24. The plane surface of a plano-convex lens of focal length F is silvered. It will behave as
- (1) plane mirror
 (2) convex mirror of focal length $2F$
 (3) concave mirror of focal length $\frac{F}{2}$
 (4) none of these
25. Microscope is an optical instrument which
- (1) Enlarges the object
 (2) Increases the visual angle formed by the object at the eye
 (3) Decreases the visual angle formed by the object at the eye
 (4) Brings the object near

23. एक पारदर्शी ठोस बेलनाकार छड़ जिसका अपवर्तनांक $\frac{2}{\sqrt{3}}$ है चारों तरफ से वायु से घिरा हुआ है। प्रकाश की एक किरण चित्रानुसार छड़ के किसी एक सिरे पर आपतित होती है। तो आयतन कोण θ का मान कितना हो ताकि प्रकाश की किरण छड़ की दीवार को स्पर्श करते हुए निकले



- (1) $\sin^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)$ (2) $\sin^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$
 (3) $\sin^{-1}\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)$ (4) $\sin^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$
24. एक समतोलतल लेंस जिसकी फोकस दूरी F है के समतल सतह को रजतित किया जाता है। तो यह व्यवहार करेगा
- (1) समतल दर्पण की तरह
 (2) $2F$ फोकस दूरी के उत्तल दर्पण की तरह
 (3) $\frac{F}{2}$ फोकस दूरी के अवतल दर्पण की तरह
 (4) इनमें से कोई नहीं
25. सूक्ष्मदर्शी एक प्रकाशीय उपकरण है जो
- (1) वस्तु को बड़ा करता है
 (2) वस्तु द्वारा आँख पर बनाये गये दृश्य कोण को बढ़ाता है
 (3) वस्तु द्वारा आँख पर बनाये गये दृश्य कोण को घटाता है
 (4) वस्तु को नजदीक लाता है

26. A thin glass prism of $\mu = 1.5$ is immersed in water of $\mu = 1.33$. The ratio of deviation of the ray in water to that in air for the same prism is
(1) 1 : 4 (2) 1 : 2 (3) 1 : 8 (4) 1 : 3
27. In a compound microscope, the focal lengths of two lenses are 1.5 cm and 6.25 cm. An object is placed at 2 cm from objective and the final image is formed at 25 cm from eye lens. The distance between the two lenses is
(1) 6.0 cm (2) 7.75 cm
(3) 9.25 cm (4) 11.0 cm
28. A fish looking through the water sees the outside world contained in circular horizon. if the refractive index of water is $\frac{4}{3}$ and the fish is 12 cm below the surface, the radius of this circle (in cm) is
(1) $36\sqrt{7}$ (2) $\frac{36}{\sqrt{7}}$
(3) $36\sqrt{5}$ (4) $4\sqrt{5}$
29. The field view is maximum for
(1) Plane mirror
(2) Concave mirror
(3) Convex mirror
(4) Cylindrical mirror
30. When a ray is refracted from one medium into another medium, the wavelength changes from $6000 \text{ \AA}$ to $4000 \text{ \AA}$. The critical angle for a ray from second medium will be
(1) $\cos^{-1}\left(\frac{2}{3}\right)$ (2) $\sin^{-1}\left(\frac{2}{3}\right)$
(3) $\tan^{-1}\left(\frac{3}{2}\right)$ (4) $\sin^{-1}\left(\frac{2}{\sqrt{13}}\right)$
26. $\mu = 1.5$ अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म को $\mu = 1.33$ अपवर्तनांक वाले पानी में डुबोया जाता है। समान प्रिज्म के लिये पानी तथा वायु में विचलन कोण को अनुपात होगा ?
(1) 1 : 4 (2) 1 : 2 (3) 1 : 8 (4) 1 : 3
27. संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो लेंसों की फोकस दूरियाँ 1.5 सेमी तथा 6.25 सेमी हैं। एक वस्तु को अभिदृश्यक से 2 सेमी की दूरी पर रखा जाता है तथा अन्तिम प्रतिबिम्ब नेत्र लेंस से 25 सेमी की दूरी पर बनता है तो दोनों लेंसों के बीच की दूरी होगी
(1) 6.0 cm (2) 7.75 cm
(3) 9.25 cm (4) 11.0 cm
28. एक मछली जल के अन्दर से क्षैतिज वृत्ताकार में बाहरी दुनियां देखना चाहती है। यदि जल का अपवर्तनांक $\frac{4}{3}$ हो तथा मछली पानी की सतह से 12 सेमी की गहराई में हो तो वृत्त की त्रिज्या (सेमी) में होगी ?
(1) $36\sqrt{7}$ (2) $\frac{36}{\sqrt{7}}$
(3) $36\sqrt{5}$ (4) $4\sqrt{5}$
29. दृश्य क्षेत्र किस दर्पण के लिये अधिकतम होता है
(1) समतल दर्पण
(2) अवतल दर्पण
(3) उत्तल दर्पण
(4) बेलनाकार दर्पण
30. जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अपवर्तित होती है तो तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन $6000 \text{ \AA}$ से $4000 \text{ \AA}$ होता है। तो दूसरे माध्यम में किरण का क्रान्तिक कोण होगा
(1) $\cos^{-1}\left(\frac{2}{3}\right)$ (2) $\sin^{-1}\left(\frac{2}{3}\right)$
(3) $\tan^{-1}\left(\frac{3}{2}\right)$ (4) $\sin^{-1}\left(\frac{2}{\sqrt{13}}\right)$

31. A convex lens A of focal length 20 cm and a concave lens B of focal length 5 cm are kept along the same axis with a distance d between them. If a parallel beam of light falling on A leaves B as a parallel beam, then the distance d (in cm) will be

- (1) 20 (2) 15 (3) 30 (4) 50

32. A simple telescope consisting of an objective lens of focal length 60 cm and an eye lens of focal length 5 cm, is focused on a distant object. If the object subtends an angle of 2° at the objective lens, the angular width of the image is

- (1) 50° (2) $\left(\frac{1}{6}\right)^\circ$
(3) 10° (4) 24°

33. How does the angle of minimum deviation of a glass prism vary, if the incident violet light is replaced with red light?

- (1) Increases
(2) No change
(3) Decreases
(4) None of these

34. A concave mirror for face viewing has a focal length of 0.4 m. The distance at which you hold the mirror from your face in order to see your image upright with a magnification of 5 is

- (1) 1.60 m
(2) 0.16 m
(3) 0.32 m
(4) 0.24 m

31. एक उत्तल लेंस A जिसकी फोकस दूरी 20 सेमी एवं एक अवतल लेंस B जिसकी फोकस दूरी 5 सेमी है एक दूसरे से d दूरी पर समाक्षीय रखे गये हैं। यदि एक समानान्तर पुंज A पर आपतित होती है तथा B से समानान्तर पुंज A पर आपतित होते हैं तथा B से समानान्तर निकलती है तो d का मान सेमी में होगा

- (1) 20 (2) 15 (3) 30 (4) 50

32. एक साधारण दूरदर्शी जिसके अभिदृश्यक की फोकस दूरी 60 सेमी एवं अभिनेत्र की फोकस दूरी 5 सेमी है, दूर स्थित वस्तु को फोकस करता है। यदि वस्तु अभिदृश्यक लेंस पर 2° का कोण बनाती है तो प्रतिबिम्ब की कोणीय चौड़ाई होगी -

- (1) 50° (2) $\left(\frac{1}{6}\right)^\circ$
(3) 10° (4) 24°

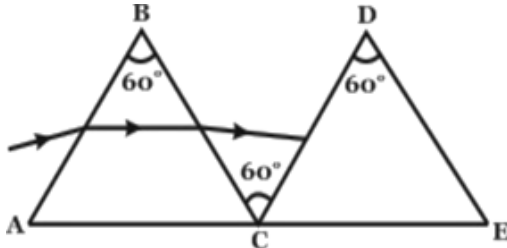
33. यदि आपतित बैंगनी प्रकाश के बदले लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाये तो काँच के प्रिज्म के विचलन कोण के मान में परिवर्तन होगा

- (1) बढ़ जायेगा
(2) कोई परिवर्तन नहीं होगा
(3) घट जायेगा
(4) इनमें से कोई नहीं

34. चेहरा देखने वो एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 0.4 मीटर है। आपके चेहरे का सीधा एवं 5 आवर्धन वाले प्रतिबिम्ब को प्राप्त करने के लिये दर्पण से चेहरे की दूरी होगा -

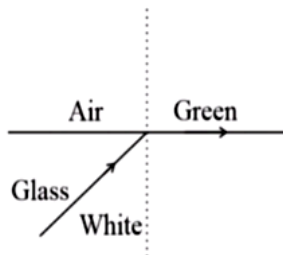
- (1) 1.60 m
(2) 0.16 m
(3) 0.32 m
(4) 0.24 m

35. A ray of light is incident on a prism ABC of refractive index $\sqrt{3}$ as shown in the figure.



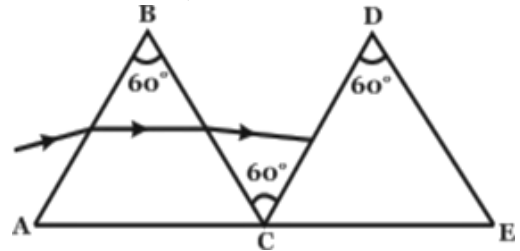
The angle by which the second identical prism must be rotated so that the final ray suffers net minimum deviation is

- (1) 60° (2) 45° (3) 90° (4) 30°
36. Magnification of a compound microscope is 30. The focal length of eye-piece is 5cm and the image is formed at a distance of distinct vision of 25cm. Magnification of the objective lens is
- (1) 6 (2) 5 (3) 7.5 (4) 10
37. The instrument used by the doctors for endoscopy works on the principle of
- (1) Total internal reflection
(2) Reflection
(3) Refraction
(4) None of the above
38. White light is incident on the interface of glass and air as shown in the figure. If green light is just totally internally reflected then the emerging ray in air contains

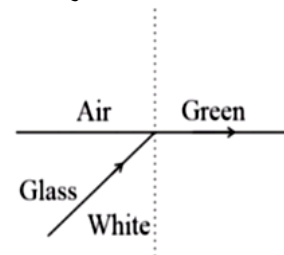


- (1) yellow, orange, red (2) violet, indigo, blue
(3) All colours (4) All colours except green

35. प्रकाश की एक किरण $\sqrt{3}$ अपवर्तनांक वाले प्रिज्म ABC पर चित्रानुसार आपतित होती है। दूसरे समान अपवर्तनांक वाले प्रिज्म को कितने कोण से घुमाया जाये की अन्तिम किरण का न्यूनतम विचलन हो



- (1) 60° (2) 45° (3) 90° (4) 30°
36. एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन 30 है। नेत्रिका की फोकस दूरी 5cm है तथा प्रतिबिम्ब स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25cm पर बनता है। अभिवृश्यक लेन्स का आवर्धन होगा :
- (1) 6 (2) 5 (3) 7.5 (4) 10
37. एंडोस्कोपी में डॉक्टर द्वारा प्रयोग किया गया उपकरण किस सिद्धांत पर कार्य करता है
- (1) पूर्ण आन्तरिक परावर्तन
(2) परावर्तन
(3) अपवर्तन
(4) उपरोक्त कोई नहीं
38. काँच वायु अन्तर्फलक पर श्वेत प्रकाश की किरण चित्रानुसार आपतित होती है। यदि हरे रंग के प्रकाश का पूर्ण आन्तरिक परावर्तन होता है तो वायु में निर्गत किरणें होगा -



- (1) पीला, नारंगी एवं लाल (2) बैंगनी आसमानी एवं नीला
(3) सभी रंग (4) हरे को छोड़कर सभी रंग

39. A vessel of depth $2h$ is half filled with a liquid of refractive index $2\sqrt{2}$ and the upper half with another liquid of refractive index $\sqrt{2}$. The liquids are immiscible. The apparent depth of the inner surface of the bottom of the vessel will be

(1) $\frac{h}{\sqrt{2}}$ (2) $\frac{h}{2(\sqrt{2}+1)}$
 (3) $\frac{h}{3\sqrt{2}}$ (4) $\frac{3\sqrt{2}h}{4}$

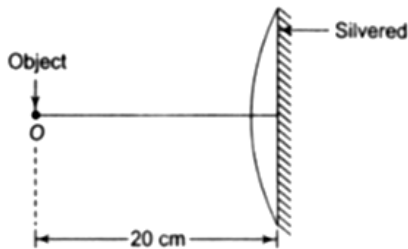
40. There are two plane mirrors placed at some angle θ with each other. A ray of light incident parallel to the one mirror and after two successive reflections it travels parallel to the other mirror. Find angle θ between the mirrors.

(1) 90° (2) 60° (3) 120° (4) 30°

41. Two thin lenses have a combined power of $+9$ D. When they are separated by a distance of 20 cm, their equivalent power becomes $+27/5$ D. Their individual powers (in dioptre) are

(1) 4, 5 (2) 3, 6 (3) 2, 7 (4) 1, 8

42. An object O is placed at a distance of 20 cm from a thin plano-convex lens of focal length 15 cm. The plane surface of the lens is silvered as shown in Fig. The image is formed at a distance of



- (1) 60 cm to the right of the lens
 (2) 30 cm to the left of the lens
 (3) 24 cm to the right of the lens
 (4) 12 cm to the left of the lens

39. $2h$ गहराई वाले बर्तन के आधे भाग को $2\sqrt{2}$ अपवर्तनांक वाले द्रव से एवं ऊपरी आधे भाग को $\sqrt{2}$ अपवर्तनांक वाले द्रव से भरा गया है। द्रव अमिश्रणीय है तो बर्तन के पेदे की आभासी गहराई होगी

(1) $\frac{h}{\sqrt{2}}$ (2) $\frac{h}{2(\sqrt{2}+1)}$
 (3) $\frac{h}{3\sqrt{2}}$ (4) $\frac{3\sqrt{2}h}{4}$

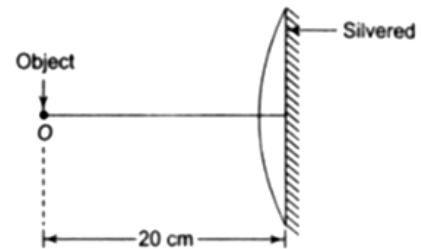
40. दो समतल दर्पण एक दूसरे से θ कोण पर स्थित हैं। प्रकाश की एक किरण किसी एक दर्पण के समानान्तर चलकर आपतित होती है तथा दूसरे दर्पण से परावर्तन के पश्चात् समानान्तर हो जाती है तो दर्पणों के बीच का कोण θ होगा

(1) 90° (2) 60° (3) 120° (4) 30°

41. दो पतले लेंसों की संयुक्त क्षमता $+9$ D है। जब दोनों एक दूसरे से 20 सेमी की दूरी पर होते हैं तो संयुक्त क्षमता $+27/5$ D होती है तो उनकी अलग-अलग क्षमताएँ (डायप्टर) में होगी -

(1) 4, 5 (2) 3, 6 (3) 2, 7 (4) 1, 8

42. एक वस्तु को 15 सेमी फोकस दूरी वाले एक समतलोत्तल लेंस से 20 सेमी की दूरी पर रखा गया है। लेंस की समतल सतह हो चित्रानुसार रजतित किया जाता है तो प्रतिबिम्ब कितनी दूरी पर बनेगा -



- (1) लेंस के दाँयी ओर 60 सेमी की दूरी पर
 (2) लेंस के बाँयी ओर 30 सेमी की दूरी पर
 (3) लेंस के दाँयी ओर 24 सेमी की दूरी पर
 (4) लेंस के बाँयी ओर 12 सेमी की दूरी पर

43. A short linear object of length b lies on the axis of a concave mirror of focal length f at a distance u from the pole. The length of the image will be

(1) $\left(\frac{f}{u-f}\right)b$ (2) $\left(\frac{u-f}{f}\right)b$
 (3) $\left(\frac{f}{u-f}\right)^2 b$ (4) $\left(\frac{u-f}{f}\right)^2 b$

44. A crown glass prism of refracting angle 6° is to be used for deviation without dispersion with a flint glass of angle of prism α .

Given: For crown glass $\mu_r = 1.513$ and $\mu_v = 1.523$ for flint glass $\mu_r = 1.645$ and $\mu_v = 1.665$. What should be the value of α ?

(1) 3° (2) 4° (3) 4.5° (4) 5°

45. An image is formed at a distance of 100 cm from the glass surface with refractive index 1.5, when a point object is placed in the air at a distance of 100 cm from the glass surface. The radius of curvature of the surface is

(1) 20 cm (2) 40 cm
 (3) 30 cm (4) 50 cm

43. एक छोटी रेखीय वस्तु जिसकी वस्तु की लम्बाई b है को f फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के अनुदिश दर्पण के ध्रुव से u दूरी पर रखी गई हो। तो प्रतिबिम्ब की लम्बाई होगी -

(1) $\left(\frac{f}{u-f}\right)b$ (2) $\left(\frac{u-f}{f}\right)b$
 (3) $\left(\frac{f}{u-f}\right)^2 b$ (4) $\left(\frac{u-f}{f}\right)^2 b$

44. एक क्राउन काँच के प्रिज्म जिसका अपवर्तक कोण 6° है का प्रयोग विक्षेपण रहित विचलन के लिये फ्लिन्ट काँच के प्रिज्म के साथ जिसका प्रिज्म कोण α है, संयुक्त किया जाता है। दिया गया है, क्राउन काँच के लिये $\mu_r = 1.513$ तथा $\mu_v = 1.523$ तथा फ्लिन्ट काँच के लिये $\mu_r = 1.645$ तथा $\mu_v = 1.665$ तो α का मान होगा

(1) 3° (2) 4° (3) 4.5° (4) 5°

45. जब एक वस्तु को काँच की सतह से (जिसका अपवर्तनांक 1.5 है) 100 सेमी की दूरी पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिम्ब 100 सेमी की दूरी पर बनता है तो सतह की वक्रता त्रिज्या होगी -

(1) 20 cm (2) 40 cm
 (3) 30 cm (4) 50 cm